講義 6：讀 SAP Table——航班模型與 SELECT

> 對應練習：ex06 | 答案程式：`ZR_TR06_SAP_TABLE`

本講重點

- 資料字典（DDIC）與透明表：SE11 看定義、SE16N 看資料
- **Global Type**：型別從哪裡來（內建型別 / Local Type / Global Type），為什麼業務欄位要引用 DDIC 型別
- SAP 練習用航班資料模型：SCARR / SPFLI / SFLIGHT
- `SELECT ... INTO TABLE`、`SELECT SINGLE`、`WHERE`、`UP TO n ROWS`、`ORDER BY`
- `sy-subrc` 與 `sy-dbcnt`
- 為什麼不用 `SELECT *`、為什麼避免 `SELECT ... ENDSELECT`

1. 資料字典（Data Dictionary）與透明表（Transparent Table）

SAP 的資料表定義集中在**資料字典（Data Dictionary，DDIC）**，用 SE11 檢視：欄位、型別（Data Element）、鍵、外鍵關係都在這裡。透明表（transparent table）就是資料庫裡真實存在的表。

交易代碼	用途
SE11	看表的**定義**（欄位、型別、鍵）
SE16N	看表的**資料**（開發/測試機查數據）

宣告變數時直接參考 DDIC 型別，是實務最標準的寫法：

```
DATA gv_carrid TYPE scarr-carrid.                " 跟表欄位同型別
DATA gs_carrier TYPE scarr.                      " 整列結構
DATA gt_carriers TYPE STANDARD TABLE OF scarr.   " 內表：一列 = 一筆 SCARR
```

好處：表定義改了，程式的變數自動一致；而且帶著欄位的語意（長度、轉換規則、檢核表）。這個「引用型別而非寫死」的觀念正式名稱是 **Global Type**，下一小節先把它跟前面學過的型別放在一起比較。

1.1 內建型別、Local Type、Global Type：型別從哪裡來

宣告變數時，型別有三種來源，從「最靠近程式」到「最靠近系統」：

層級	寫法	定義在哪	特性
內建型別	`DATA a TYPE c LENGTH 3.`	ABAP 語言本身	長度、語意都寫死在這一行
Local Type	`TYPES ty_x ...` 再 `DATA a TYPE ty_x.`（講義 3、4）	這支程式裡	只有本程式看得到，別的程式要用得再抄一份
Global Type	`DATA a TYPE scarr-carrid.`、`TYPE scarr`、`TYPE s_carr_id`	資料字典（SE11）	全系統共用**同一份**定義，帶著標籤、F4 說明、檢核表

Global Type 涵蓋的範圍：**Data Element**（如 `s_carr_id`）、**表格欄位**（如 `scarr-carrid`，背後其實就是該欄位使用的 Data Element）、**Structure / 整列**（如 `scarr`）、**Table Type**（表格型別，講義 25 詳述）。

為什麼要引用，不要寫死：SAP 標準的物料號碼欄位 `MATNR`，舊版是 18 碼，S/4HANA 加長成 40 碼。

```
DATA lv_matnr TYPE mara-matnr.    " Global Type：升級後自動變 40 碼，程式一行不用改
DATA lv_matnr TYPE c LENGTH 18.   " 寫死長度：升級後資料被默默截斷成 18 碼，也不會報錯
```

寫死長度的欄位不會當機、不會噴訊息，只是資料悄悄壞掉。**把型別的定義權交給系統唯一的來源（資料字典），程式只負責「引用」**，這就是 Global Type 存在的意義。

判斷準則：

- **純區域暫存**（迴圈計數器 `TYPE i`、只在本段用的旗標）→ 內建型別就好
- **代表業務資料**（航空公司、物料、票價、日期……）→ 一律引用 Global Type：`TYPE 表-欄位`
- **只有本程式用的欄位組合** → Local Type（`TYPES`）；**多支程式或 Function Module 都要用** → 升級成 DDIC 的 Structure / Table Type（講義 25）

實務上，程式裡代表業務資料的變數絕大多數都是引用 Global Type，直接寫 `TYPE c LENGTH n` 來放業務欄位反而是少見、也不建議的寫法。講義 25 會進一步教怎麼動手建自己的 Domain / Data Element / Table Type，以及「該重用標準型別還是自建」的判斷。

2. 航班資料模型（訓練標準教材）

SAP 內建一組練習用資料表，本課程到期末都用它：

表	內容	鍵欄位
SCARR	航空公司主檔	CARRID
SPFLI	航線（起訖機場、時刻）	CARRID, CONNID
SFLIGHT	航班（日期、票價、座位）	CARRID, CONNID, FLDATE

三張表用 CARRID（+CONNID）串起來：一家公司有多條航線，一條航線有多個日期的航班。**沒有資料時**先執行報表 `SAPBC_DATA_GENERATOR`（SE38 跑一次）產生測試資料。

另外每張 SAP 表第一欄幾乎都是 `MANDT`（client）：Open SQL 會**自動**只撈當前 client 的資料，WHERE 不用（也不要）自己寫 MANDT。

2.1 延伸參考：常用 SAP 表速查

航班模型是練習用的。實務上接到 MM / SD / FI 的需求，第一步通常是「這個資料存在哪張表」。查法：

- 已知表名：SE11 看定義、SE16N 看資料。
- 不知道表名：SE84（Repository Information System）用表的說明文字搜尋（講義 25）；或在交易畫面的欄位上按 F1 → **Technical Information**，可以看到這個欄位屬於哪張表或哪個結構。

各模組最常用的表（本系統 S/4HANA 1909）：

模組	表	內容
組織 / 共用	T001	公司代碼
	T001W、T001L	廠別、儲存地點
	TCURR、TCURX	匯率、幣別小數位（講義 21 §2.2）
	T006	計量單位
物料（MM）	MARA、MAKT	物料主檔一般資料、物料說明（依語言）
	MARC、MARD、MBEW	物料的廠別資料、儲存地點資料、評價資料
	EKKO、EKPO	採購單表頭、明細
	EBAN	請購單
	MATDOC	物料憑證（入庫、發料、調撥），S/4HANA 新表
銷售（SD）	KNA1、KNVV	客戶一般資料、客戶銷售資料
	VBAK、VBAP、VBEP	銷售單表頭、明細、交貨排程
	LIKP、LIPS	交貨單表頭、明細
	VBRK、VBRP	發票表頭、明細
	VBFA	單據流程（銷售單 → 交貨單 → 發票的前後關係）
	PRCD_ELEMENTS	單據的定價條件，S/4HANA 新表
財務（FI）	BKPF、BSEG	會計憑證表頭、明細
	ACDOCA	總帳行項目（Universal Journal），S/4HANA 新表
	SKA1、SKB1	會計科目（科目表層、公司代碼層）
	LFA1、LFB1	供應商一般資料、公司代碼資料
業務夥伴	**BUT000**	Business Partner 一般資料，S/4HANA 建客戶 / 供應商的入口

> 講師另外提供一批 R/3 時代（2000～2008 年）整理的 SAP 表清單文件，可以當模組入門參考；但那些清單沒有上表粗體的 S/4HANA 新表，裡面列的部分舊表在 S/4HANA 也已經改變，以下面這段為準。

2.2 S/4HANA 的資料表變化：新表、合併、Proxy

S/4HANA 跑在 HANA 記憶體資料庫上，SAP 趁機把 R/3 時代很多「為了效能而存的重複資料」拿掉：合計、索引、狀態這類表不再另外存，改成需要時從明細即時算出來。對寫程式的人來說，舊表會落入下面幾種情況：

情況	意思	程式該怎麼做
A. 舊表名變成 CDS View	實體表已經沒了，舊名稱是一個從新表即時計算的 CDS View	讀取還能用；新程式改讀新表

情況	意思	程式該怎麼做
B. Proxy（替代物件）	舊表還在，但讀它時系統自動改讀一個 CDS View，資料是從新表即時算出來的	讀取還能用；**不要寫入**；新程式改讀新表
C. 表還在但不寫資料	舊表不再存資料，欄位或資料搬到其他表	讀舊表會撈不到東西，一定要改讀新位置
D. 表不變	跟 R/3 一樣	照舊

Proxy 是什麼：官方名稱是「替代物件（Replacement Object）」。SAP 在 DDIC 裡幫舊表指定一個 CDS View，程式用 Open SQL `SELECT` 這張舊表時，系統自動把讀取轉到那個 CDS View；舊程式一行不用改，讀到的數字是從新表即時算出來的。這只對**讀取**有效：`INSERT` / `UPDATE` / `DELETE` 不會轉，Native SQL、AMDP 也不會轉（官方文件 `ABENDDIC_REPLACEMENT_OBJECTS`）。對有 Proxy 的表下 `SELECT`，語法檢查會出現警告，提醒你這次讀取被轉走了。

本系統實測：舊表在 S/4HANA 1909 的真實狀態（2026-10-01 查 `DD02L`、`DD25L`、`DDLDEPENDENCY`，並統計筆數）

同樣是「舊表名還查得到」，底層其實分成三種，SE11 打開看起來差不多，差別要看技術設定：

A. 舊表名本身已經變成 CDS View，沒有實體表了（`DD02L-TABCLASS = VIEW`）。SAP 用 CDS View 取代舊表，並讓它的 SQL View 名稱沿用舊表名，所以 `SELECT * FROM bsis` 照樣能編譯、執行，資料是從 `ACDOCA` 等新表即時算出來的：

舊表名	原本內容	現在是哪個 CDS View
`BSIS`、`BSAS`	總帳科目未清 / 已清項索引	`BSIS_DDL`、`BSAS_DDL`
`BSID`、`BSAD`	客戶未清 / 已清項索引	`BSID_DDL`、`BSAD_DDL`
`BSIK`、`BSAK`	供應商未清 / 已清項索引	`BSIK_DDL`、`BSAK_DDL`
`GLT0`	總帳科目合計（舊總帳）	`GLT0_DDL`
`FAGLFLEXT`	總帳合計（新總帳）	`V_FAGLFLEXT_DDL`
`COSP`、`COSS`	CO 成本合計	`V_COSP_DDL`、`V_COSS_DDL`

B. 舊表還是透明表，但掛了 Proxy（`DD02L-TABCLASS = TRANSP`，`VIEWREF` 欄位有值）。`SELECT` 這張表會被轉去讀 Proxy CDS View：

舊表	Proxy CDS View	讀到的資料從哪來
`MKPF`、`MSEG`	`NSDM_DDL_MKPF`、`NSDM_DDL_MSEG`	**已由 `MATDOC` 取代**：物料憑證只寫進 `MATDOC`（一列同時帶表頭與明細欄位），表名留著只為了讓舊程式還能讀。本系統 `SELECT COUNT(*) FROM mkpf` 是 6,180 筆、`MATDOC` 是 12,381 筆：一張憑證在 `MATDOC` 有多列明細，Proxy 把它們整理回一筆 `MKPF` 表頭
`MARC`、`MARD`、`MCHB`	`NSDM_DDL_MARC`、`NSDM_DDL_MARD`、	主檔欄位讀原表，庫存數量從 `MATDOC` 即時加總

舊表	Proxy CDS View	讀到的資料從哪來
	NSDM_DDL_MCHB	
MKOL、MSKA、MSLB	NSDM_DDL_MKOL、NSDM_DDL_MSKA、NSDM_DDL_MSLB	同上（寄售、銷售單、轉包特殊庫存）
MBEW	MBV_MBEW	物料評價
FAGLFLEXA	FGL_FAGLFLEXA	ACDOCA
COEP	V_COEP	ACDOCA（統計過帳等資料仍存在 COEP 本身）
ANEP、ANLC	FAA_ANEP、FAA_ANLC	ACDOCA 等新資產會計表

C. 舊表還在、也沒有 Proxy，但已經不寫資料：本系統 VBUK、VBUP、KONV 都是 **0 筆**，讀它們一定撈不到東西，而且不會報錯：

舊表	資料改到哪裡
VBUK、VBUP（單據狀態）	狀態欄位搬回各單據：銷售單 → VBAK / VBAP，交貨單 → LIKP / LIPS，發票 → VBRK
KONV（單據定價條件）	**PRCD_ELEMENTS**（本系統 134,115 筆）；也可以讀 SAP 提供的 CDS View V_KONV（欄位排列沿用 KONV）

D. 沒有改變：BKPF（憑證表頭）、BSEG（原始憑證與未清項管理）、VBAK / VBAP 等單據表照舊。KNA1、LFA1 也還是透明表，只是客戶 / 供應商一律透過 Business Partner（交易碼 BP）建立，主資料在 **BUT000** 等表，KNA1 / LFA1 會同步寫入，舊程式照樣讀得到。

自己判斷一張表屬於哪一種：SE11 打開看它是 Table 還是 View；是 Table 就再看有沒有 Proxy（替代物件）；或像本講一樣查 DD02L 的 TABCLASS 與 VIEWREF。最後一定要實際看一下筆數，C 類這種「表在、沒資料、不報錯」最容易誤判。

資料來源：本系統字典表實測；概念說明參考 SAP Help「Universal Journal: FAQ」、「Archiving Material Documents (MM-IM)」、「New Simplified Data Model (NSDM) for Inventory Management Tables」，以及 SAP Community「Changes in Sales & Distribution (SD) in SAP S/4HANA w.r.t ECC」。

寫程式時的原則：

1. 新程式直接讀新表（ACDOCA、MATDOC、PRCD_ELEMENTS），不要讀 A、B 類舊表：每次都要即時計算，資料量大時比直接讀新表慢。
2. A、B 類舊表**只能讀、不能寫**。
3. C 類舊表（VBUK、VBUP、KONV）讀了也是空的，舊程式搬到 S/4HANA 時要特別檢查。
4. 照著網路上或舊文件的範例寫程式時，先用 SE11 確認那張表在 S/4HANA 的狀態，不要假設 R/3 的做法還成立。
5. 庫存數量要讀 MARD-LABST 這類欄位時，記得它是即時算的，大量讀取要注意效能。

3. SELECT 語法全景

```
SELECT 欄位清單
  FROM 資料表
  INTO 目的地
  [UP TO n ROWS]
  WHERE 條件
  [ORDER BY 排序欄位].
```

3.1 撈多筆進內表（最常用）

```
DATA gt_carriers TYPE STANDARD TABLE OF scarr.

SELECT * FROM scarr
  INTO TABLE gt_carriers.

IF sy-subrc <> 0.
  WRITE / '查無資料'.
ENDIF.
WRITE: / '共撈到', sy-dbcnt, '筆'.     " sy-dbcnt：這次 SELECT 的筆數
```

3.2 指定欄位（實務建議）

只撈需要的欄位，目的結構的欄位**順序與型別要對得上**：

```
TYPES: BEGIN OF ty_carr,
         carrid   TYPE scarr-carrid,
         carrname TYPE scarr-carrname,
       END OF ty_carr.
DATA gt_carr TYPE STANDARD TABLE OF ty_carr.

SELECT carrid carrname FROM scarr
  INTO TABLE gt_carr.
```

> `SELECT *` 在練習可以，正式程式盡量列欄位：少傳輸、少記憶體，而且表加欄位時不會莫名多撈。欄位對不齊的問題之後用 `INTO CORRESPONDING FIELDS OF`（講義 11）解。

3.3 SELECT SINGLE：讀一筆

已知完整鍵、只要一筆時用：

```
DATA gs_carrier TYPE scarr.
SELECT SINGLE * FROM scarr
  INTO gs_carrier
  WHERE carrid = 'AA'.
IF sy-subrc = 0.
```

```
  WRITE: / gs_carrier-carrid, gs_carrier-carrname.
ENDIF.
```

3.4 WHERE 與 UP TO n ROWS

```
SELECT * FROM sflight
  INTO TABLE gt_flights
  UP TO 50 ROWS                          " 最多 50 筆（試跑大表的保命符）
  WHERE carrid = 'AA'
    AND fldate >= '20260101'
    AND seatsocc > 0.
```

WHERE 可用 `=`、`<>`、`>`、`>=`、`<`、`<=`、`BETWEEN`、`LIKE`（`%` 萬用字元）、`IN`（講義 7 搭配 SELECT-OPTIONS）。字元欄位比對**區分大小寫**，資料庫存大寫就要用大寫比。

3.5 ORDER BY：讓資料庫排好序再回傳

不寫 `ORDER BY`，撈回來的順序是不確定的：可能剛好照主鍵排，也可能不是，同一句 SELECT 執行兩次順序都可能不同（官方文件 `ABAPORDERBY_CLAUSE`）。報表需要固定順序，就要自己指定。

`ORDER BY` 寫在 `WHERE` 之後、句點之前：

```
SELECT * FROM sflight
  INTO TABLE gt_flights
  WHERE carrid = 'LH'
  ORDER BY fldate DESCENDING.          " 航班日期由新到舊
```

寫法	意思
`ORDER BY fldate`	依 `fldate` 遞增（由小到大），不寫方向就是遞增，也可以明寫 `ASCENDING`
`ORDER BY fldate DESCENDING`	依 `fldate` 遞減（由大到小）
`ORDER BY carrid price DESCENDING`	多個欄位用**空格**分隔，先依 `carrid` 遞增，同一家航空公司再依 `price` 遞減；方向寫在各欄位後面，只管那一欄
`ORDER BY PRIMARY KEY`	依這張表的主鍵遞增排序，不用自己列出主鍵欄位

搭配 `UP TO n ROWS` 取「前幾名」：資料庫先排序，再取前 n 筆，所以下面這句撈到的是 LH 日期最新的 3 班：

```
SELECT * FROM sflight
  INTO TABLE gt_flights
  UP TO 3 ROWS
  WHERE carrid = 'LH'
  ORDER BY fldate DESCENDING.
```

沒有 `ORDER BY` 的 `UP TO 3 ROWS` 只是「任意 3 筆」，不是最新的 3 筆。

`SELECT SINGLE` 不能加 `ORDER BY`（語法錯誤）。要「符合條件的最新一筆」，用第 4 節的 `SELECT ... ENDSELECT` 加 `ORDER BY`，讀到第一筆就 `EXIT`（講義 13 的傳票清單就用這招找最近一任會計主管）：

```
SELECT * FROM sflight
  INTO gs_flight
  WHERE carrid = 'LH'
    AND fldate <= sy-datum
  ORDER BY fldate DESCENDING.          " 最新的排在最前面
  EXIT.                                " 讀到第一筆就離開，sy-subrc = 0
ENDSELECT.
```

`ORDER BY` 還是講義 5 的 `SORT`：資料撈回來就要照這個順序用，直接 `ORDER BY`；撈回來之後還要依不同欄位重排好幾次，或要排序的欄位是 ABAP 算出來的，就撈回內表再 `SORT`。

> 以上四種寫法 2026-09-30 用驗證程式 `ZR_TR06_ORDERBY_CHK` 實跑確認。多個排序欄位用空格分隔是傳統寫法；新式寫法改用逗號分隔（下一節）。

3.6 新式寫法對照（7.40 之後）：New Open SQL

本節前面都是傳統寫法。7.40 之後的 SELECT 有一套新寫法，新專案與 S/4HANA 程式幾乎都用它：

```
* 傳統寫法
DATA gt_carriers TYPE STANDARD TABLE OF scarr.
SELECT * FROM scarr
  INTO TABLE gt_carriers
  UP TO 10 ROWS
  WHERE currcode = gv_curr
  ORDER BY carrid.

DATA gv_carrid TYPE scarr-carrid.
SELECT SINGLE carrid FROM scarr INTO gv_carrid WHERE carrid = 'AA'.

* 新式寫法
SELECT * FROM scarr
  WHERE currcode = @gv_curr
  ORDER BY carrid
  INTO TABLE @DATA(gt_carriers)
  UP TO 10 ROWS.

SELECT SINGLE carrid FROM scarr
  WHERE carrid = 'AA'
  INTO @DATA(gv_carrid).
```

差別有四個：

1. **程式變數前面加 `@`**。一句 SELECT 裡同時有兩種名稱：資料庫欄位（如 `currcode`）和程式變數（如 `gv_curr`）。從 ABAP 程式傳進 SQL 的變數叫**宿主變數（Host Variable）**；傳統寫法靠位置猜誰是誰，新式寫法一律在宿主變數前加 `@`，沒有 `@` 的就是資料庫欄位。`WHERE`、`INTO` 用到的變數、`SELECT-OPTIONS`（`IN @s_carrid`）都算宿主變數。
2. **欄位清單用逗號分隔**：`SELECT carrid, carrname FROM ...`，`ORDER BY carrid, connid` 也一樣。
3. **`INTO` 放在最後**：順序是 `SELECT ... FROM ... WHERE ... ORDER BY ... INTO ... UP TO n ROWS`。傳統寫法的 `INTO` 則放在 `FROM` 前後、`WHERE` 之前（§3.5）。
4. **`INTO TABLE @DATA(gt_carriers)` 可以行內宣告**：內表在這裡才誕生，型別由 SELECT 清單推導，`SELECT *` 就是整列 `SCARR`；選幾個欄位就是那幾個欄位組成的結構，欄位名取自 SELECT 清單。

一句裡不能混用：只要用了任何一個新式特徵（逗號、`@`、`INTO` 放最後），整句都要照新式規則寫，否則編譯錯誤。例如欄位清單用逗號、`INTO` 的變數卻沒加 `@`，會報 `all host variables must be escaped using @`；空格分隔的欄位清單配上放在最後的 `INTO`，會報 `must be separated using commas`（2026-09-24 實測）。

練習 6 的新式寫法版本見答案程式 `ZR_TR06_SAP_TABLE_NEW`（輸出跟原版逐行比對相同）。

4. SELECT ... ENDSELECT（看得懂即可）

舊程式常見的逐筆迴圈式撈取：

```
SELECT * FROM scarr INTO gs_carrier.
  WRITE: / gs_carrier-carrid, gs_carrier-carrname.
ENDSELECT.
```

每一圈跟資料庫要一筆，效能差；維護時看得懂就好，**新程式一律 INTO TABLE 一次撈回**，再用 LOOP 處理。同理，**絕對不要**在 LOOP 裡面對每筆再下 SELECT（講義 11 用 JOIN 解決這個需求）。

5. 常見錯誤與陷阱

症狀	原因
練習系統撈不到航班資料	沒跑過 `SAPBC_DATA_GENERATOR`
WHERE 比對不到明明存在的值	大小寫不符（資料庫存大寫）或欄位有前導零（`n` 型別）
指定欄位 SELECT 後資料錯位	目的結構欄位順序/型別跟欄位清單不一致
SELECT SINGLE 撈到「不知道哪一筆」	WHERE 沒給完整鍵——條件不唯一時它任取一筆
程式在大表上跑不完	忘了 WHERE / UP TO n ROWS，全表掃描
報表順序每次跑都不一樣	沒寫 `ORDER BY`，資料庫回傳順序不保證
`UP TO 3 ROWS` 撈到的不是最新 3 筆	沒加 `ORDER BY ... DESCENDING`，取到的是任意 3 筆
自己 WHERE mandt = ...	不需要，Open SQL 自動處理 client

6. 課堂練習

完成 ex06：確認測試資料、SELECT SCARR 全表與指定欄位、SELECT SINGLE 讀單筆、用 WHERE 與 UP TO n ROWS 撈 SFLIGHT，全程檢查 sy-subrc / sy-dbcnt。